



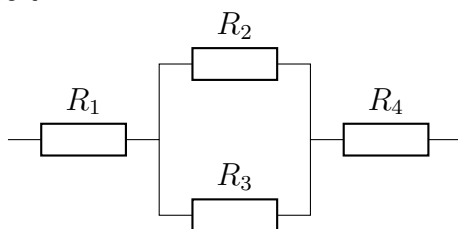
## Électronique & Optique

### Exercice 1 : Remédiation exercice 1 - Résistances

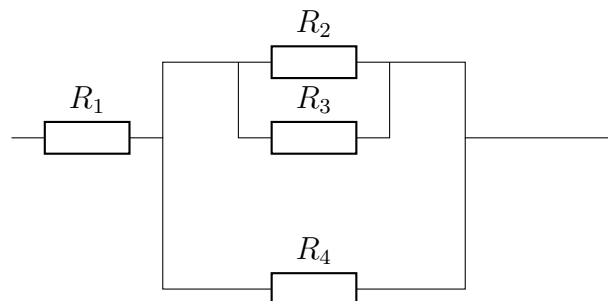
Dans les circuits suivants :

- ① déterminer les résistances qui sont en série ;
- ② déterminer les résistances qui sont en parallèle ;
- ③ donner la résistance équivalente.

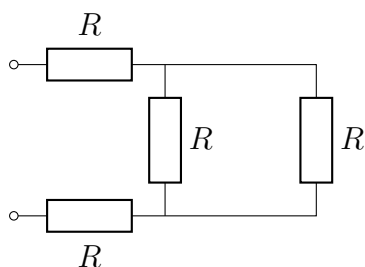
Circuit A



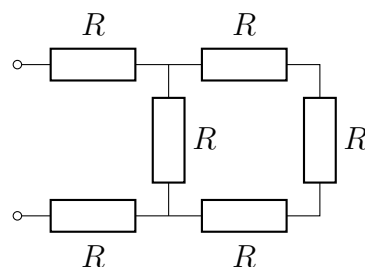
Circuit B



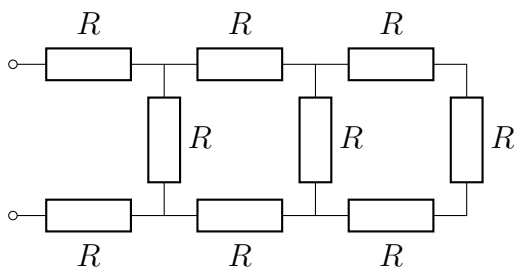
Circuit C



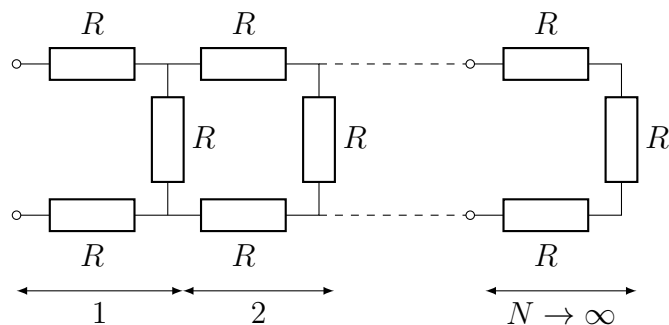
Circuit D



Circuit E



Circuit E



**Exercice 2 : Remédiation exercice 2 - Circuit RC**

- ① Représenter un circuit RC série.
- ② Déterminer l'équation différentielle sur la tension aux bornes du condensateur  $u_c$ .  
Initialement le condensateur est déchargé.
- ③ Déterminer la tension au cours du temps.
- ④ Tracer  $u_c$  en fonction du temps.  
Nous ajoutons une résistance de charge  $R_c$  en parallèle du condensateur.
- ⑤ Représenter le circuit. Introduire des courants dans toutes les branches, et de tensions aux bornes de chaque composant.
- ⑥ Que peut-on dire de la tension aux bornes du condensateur et de la tension aux bornes de la résistance de charge ?
- ⑦ Déterminer l'équation différentielle sur la tension  $u_c$  aux bornes du condensateur.  
Le condensateur est initialement déchargé.
- ⑧ Résoudre l'équation différentielle pour en déduire  $u_c$  en fonction du temps.
- ⑨ Tracer  $u_c$  en fonction du temps.

**Exercice 3 : Remédiation exercice 3 - Optique**

- ① Tracer l'image d'un objet au travers d'une lentille convergente situé avant le foyer objet.
- ② Placer un objet plus éloigné de la lentille. Tracer l'image de cet objet.  
Nous notons  $x$  la distance entre l'objet et le centre optique :  $\overline{OA} = x$ .  $x$  est négatif si l'objet est situé avant la lentille, positif après la lentille. Nous notons  $y = \overline{OA'}$ , la position de l'image.
- ③ Rappeler la formule de conjugaison de *Descartes*.
- ④ Montrer que la position de l'image est donnée par :

$$y = \frac{f'x}{f' + x}$$

- ⑤ Établir le tableau de variation de  $y$ . Vous préciserez les valeurs remarquables.
- ⑥ Tracer  $y$  en fonction de  $x$ .
- ⑦ Rappeler la définition du grandissement  $\gamma$ .
- ⑧ Déterminer  $\gamma$  en fonction de  $x$ .
- ⑨ Établir le tableau de variation de  $\gamma$ . Vous préciserez les valeurs remarquables.
- ⑩ Tracer  $\gamma$  en fonction de  $x$ .  
Conclure :
- ⑪ où placer un objet pour avoir l'image réelle la plus grande possible.
- ⑫ où placer l'objet pour que l'image et l'objet aient la même taille.